

过程装备与控制工程专业项目实习 设计说明书的基本构成及其表述

项目实习是过程装备与控制工程专业学生在企业导师和校内导师的共同指导下,就其某一工程实践项目在实验性、理论性或观察上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录;或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。项目实习设计说明书应能表明学生确已较好地掌握了本专业的基础理论、专门知识和基本技能,并具有从事科学研究工作或者担负专门技术工作的能力。

根据有关设计的国家标准(GB)的规定,结合专业具体情况,现将项目实习设计说明书的基本构成及其表述规范如下:

1 项目实习设计说明书的前置部分

1.1 题名

项目实习设计说明书的题名要求以最恰当、最简明的词语反映说明书中最重要的特定内容的逻辑组合,做到文、题贴切。题名中不使用非规范的缩略词、符号、代号和公式,通常不采用问话的方式。题名所用的每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。

题名的中文字数一般不超过20个字,外文题名不超过10个实词,中外文题名应一致。题名一般取居中编排格式。

1.2 摘要及关键词

1.2.1 摘要

摘要是项目实习设计说明书的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要主要是说明研究工作的目的、方法、结果和结论。摘要应具有独立性和自含性,即不阅读项目实习设计说明书的全文,就能获得必要的信息,供读者确定有无必要阅读全文,也供二次文摘或二次文献采用。摘要中应用第三人称的方法记述说明书的性质和主题,不必使用“本文”、“作者”等作为主语,应采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行了……调查”等表达方式。排除在本学科领域已成为常识的内容,不得重复题名中已有的信息。书写要合乎逻辑关系,尽量同正文的文体保持一致。结构要严谨、表达要简明、语义要

确切，一般不再分段落。商品名需要时应加注学名。对某些缩略语、简称、代号等，除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外，在首次出现处必须加以说明。在摘要中通常不用图表、化学结构式以及非公知公用的符号和术语。

本专业项目实习设计说明书的摘要包含中文摘要和外文摘要。其中中文摘要字数应为 200~300 字，外文摘要字数不宜超过 250 个实词。

1.2.2 关键词 (Keywords)

关键词是为了文献标引，从《汉语主题词表》或说明书中选取出来，用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。关键词不宜用非通用的代号和分子式。

关键词的个数为 3~8 个。关键词的排序，通常应按研究的对象、性质（问题）和采取的手段排序，而不应任意排列。关键词后面加冒号，关键词与关键词之间用逗号或分号隔开。

关键词应另起一行，排在摘要的左下方。中外文关键词应一一对应。

1.3 目录

目录由项目实习设计说明书各部分内容的顺序号、名称和页码组成，另页排在“摘要”之后。目次应该用“……”联系名称与页码。

1.4 插图和附表清单（必要时）

若项目实习设计说明书中图表较多，可以分别列出清单另页置于“目次”之后。

图的清单应有序号、图题和页码；表的清单应有序号、表题和页码。

1.5 附号、标志、缩略词、首字母缩写、术语等汇集表（必要时）

如有必要，应编写附号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等注释说明汇集表，另页置于“插图和附表清单”之后。

2 项目实习设计说明书的主体部分

2.1 引言（或绪论）

引言（或绪论）主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。该部分应有一定量的文字叙述，如有必要可单独编成第 1 章。

2.2 正文

正文是项目实习设计说明书的核心部分，占据主要篇幅。其内容可包括：调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料、原材料、实验和观察结果、计算方法和编程原理、数据资料、图表、形成的论点和导出的结论等。

正文部分必须做到客观真实、准确完备、合乎逻辑、层次分明、简练可读。

正文的每一章、条的格式和版面安排，要求按规定的次序编排，且层次清楚（见图 1）。

正文中的图、表、附图、参考文献、公式、算式等，一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号。序号可以就全篇说明书统一按出现先后顺序编码，对长篇说明书也可以分章依序编码，其标注形式应便于互相区别，可以分别为：图 1、图 2.1；表 2、表 3.2；附注 1)；文献〔4〕；式（5）、式（3.5）等。

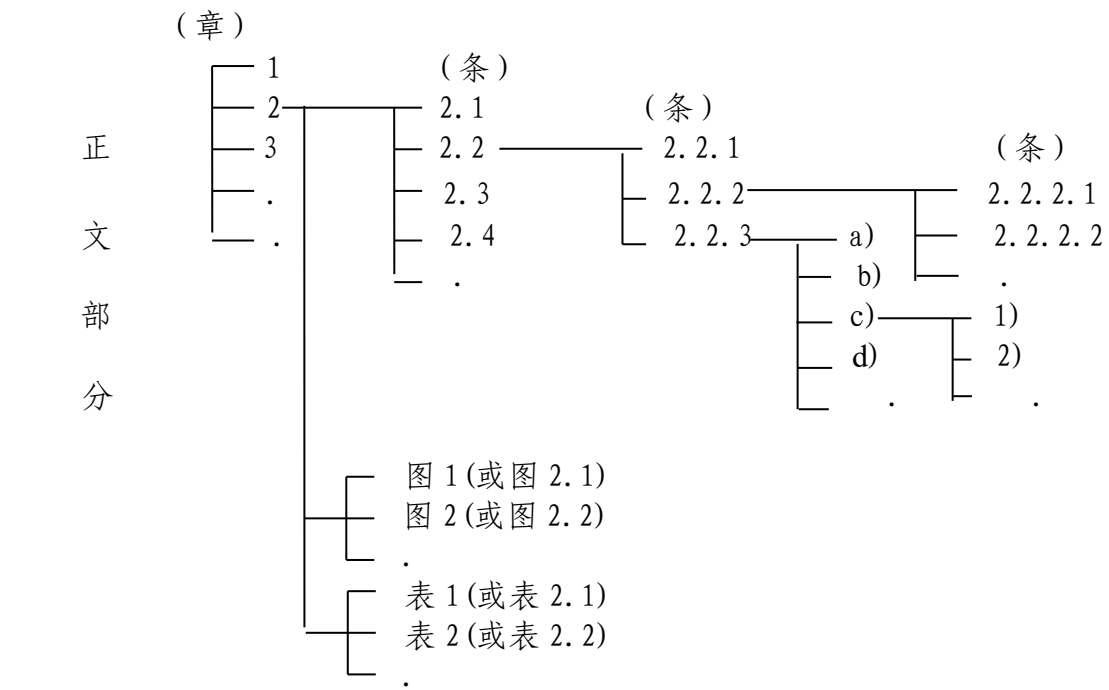


图 1 项目实习设计说明书正文部分次序编排示意图

2.2.1 图

正文中的图主要包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、照片、图版等。图要有图号及简短、确切的题名，居中置于图下。图要求有“自明性”，使只看图、图题、图例，就可以理解图意。要先见文，后见图。图在正文中不能跨节排列。各类插图应用黑墨水绘在描图纸或白纸上，除曲线图外，不用方格座标

纸绘制。

曲线图的纵横坐标必须标明“量、标准规定符号、单位”，其中标注的量的符号和缩写词等应与正文中的一致。标值数应当小于3位数（或小数点后不超过1个零），例如：

30000m 应写为 30km；0.005g 应写为 5mg。

纵座标的单位应横写。如标值数据跨度大，可取对数写之，也可将坐标断开之。

电镜照片要标明比例尺。

结构装置图中的各个设备零件及其编号，应在图下一一对照说明。

2.2.2 表

表的编排，一般是内容和测试项目由左向右横读，数据依序竖排。表应当有“自明性”。要有表号、表名及必要的说明，居中置于表的上方。表中文字、符号的字体应比正文小一号。

表格一般取三线制，即上、下底用粗实线，中间一条为细实线。对于比较复杂的表格，可适当增加横线和竖线。

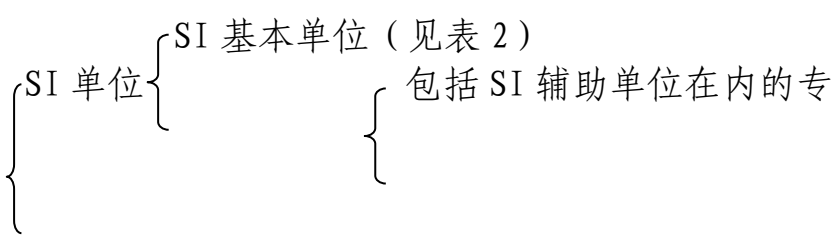
表格应简明扼要。表的题名应当反映表的内容，表格应具有足够的完整性，即不参见全文即可理解表格的含义。表中不应发布文中所没有叙述的新信息。一些细节可放在脚注中，不放入表内。表格切忌与图、文字重复表述。表内附注的序号应当用小号阿拉伯数字并加圆括号置于被标注对象的右上角，如： $\times \times \times^{1)}$ ，不用*号，以免与数学上共轭和物质转移的符号相混淆。表内同一栏（竖行）的数字必须上、下对齐，不能用“同上”、“同左”和类似词，一律用数字填满。表内“空白”表示未测或无此项，“—”或“...”代表未发现，“0”代表测试结果确实为零。例如：

表1 $\times \times \times \times \times \times \times$

试验号	温度/ $^{\circ}\text{C}$	摩尔比 ¹⁾	催化剂 ²⁾ /g	反应时间/h	产量/kg
1					
2					
3					
4					
1)					
2)					

2.2.3 单位与数字

2.2.3.1 国际单位制（SI）



门

SI 导出单位 名称的 SI 导出单位(见表 3)

国际单位 (SI) 组合形式的 SI 导出单位

SI 单位的倍数单位

a) SI 单位

1) SI 基本单位

国际单位制以表 2 中的七个基本单位为基础。

表 2 SI 基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克 (公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

- 注 1: 圆括号中的名称是它前面名称的同义词。
- 注 2: 无方括号的量的名称与单位名称均为全称。方括号中的字,在不致引起混淆、误解的情况下可以省略,去掉方括号中的字即为其名称的简称。
- 注 3: 标准所称的符号,除特殊指明外,均指我国法定计量单位中所规定的符号以及国际符号。
- 注 4: 人民生活 and 贸易中,质量习惯称为重量。

2) SI 导出单位

导出单位是用基本单位以代数形式表示的单位。这种单位符号中的乘和除采用数学符号。例如速度的 SI 单位为米每秒(m/s)。属于这种形式的单位称为组合单位。

某些 SI 导出单位具有国际计量大会通过的专门名称和符号,见表 3。使用这些专门名称并用它们表示其他导出单位,往往更为方便、准确。如热和能量的单位通常用焦耳(J)代替牛顿米(N·m),电阻率的单位通常用欧姆米($\Omega \cdot m$)代替伏特米每安培(V·m/A)。

表 3 包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称的 SI 导出单位

量的名称	SI 导出单位		
	名称	符号	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
[平面]角	弧度	rad	1 rad =1 m/m = 1

立体角	球面度	sr	$1 \text{ sr} = 1 \text{ m}^2/\text{m}^2 = 1$
频率	赫[兹]	Hz	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
力	牛[顿]	N	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
压力, 压强, 应力	帕[斯卡]	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$
能[量], 功, 热量	焦[耳]	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
功率, 辐[射能]通量	瓦[特]	W	$1 \text{ W} = 1 \text{ J}/\text{s}$
电荷[量]	库[仑]	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
电压, 电动势, 电位, (电势)	伏[特]	V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W}/\text{A}$
电容	法[拉]	F	$1 \text{ F} = 1 \text{ C}/\text{V}$
电阻	欧[姆]	Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V}/\text{A}$
电导	西[门子]	S	$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$
磁通[量]	韦[伯]	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$
磁通[量]密度, 磁感应强度	特[斯拉]	T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb}/\text{m}^2$
电感	亨[利]	H	$1 \text{ H} = 1 \text{ Wb}/\text{A}$
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$	$1 \text{ }^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}$
光通量	流[明]	lm	$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$
[光]照度	勒[克斯]	lx	$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm}/\text{m}^2$

用 SI 基本单位和具有专门名称的 SI 导出单位或 (和) SI 辅助单位以代数形式表示的单位称为组合形式的 SI 导出单位。

a) SI 单位的倍数单位

表 4 给出了 SI 词头的名称、简称及符号¹⁾ (词头的简称为词头的中文符号)。词头用于构成倍数单位 (十进倍数单位与分数单位), 但不得单独使用。

词头符号与所紧接的单位符号应作为一个整体对待, 它们共同组成一个新单位 (十进倍数或分数单位), 并具有相同的幂次, 而且还可以和其他单位构成组合单位。

例 1: $1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$

例 2: $1 \text{ } \mu\text{s}^{-1} = (10^{-6} \text{ s})^{-1} = 10^6 \text{ s}^{-1}$

例 3: $1 \text{ mm}^2/\text{s} = (10^{-3} \text{ m})^2/\text{s} = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

例 4: 10^{-3} tex 可写成 mtex

不得使用重叠词头, 如只能写 nm , 而不能写 $\text{m} \mu\text{m}$ 。

注 1): 由于历史原因, 质量的 SI 单位名称“千克”中已包含词头“千”, 所以质量的倍数单位由词头加在“克”前构成。如用毫克 (mg) 而不得用微千克 (μkg)。

表 4 SI 词头

因 数	词 头 名 称	符 号
-----	---------	-----

	英 文	中 文	
10^{24}	yotta	尧[它]	Y
10^{21}	zetta	泽[它]	Z
10^{18}	exa	艾[可萨]	E
10^{15}	peta	拍[它]	P
10^{12}	tera	太[拉]	T
10^9	giga	吉[咖]	G
10^6	mega	兆	M
10^3	kilo	千	k
10^2	hecto	百	h
10^1	deca	十	da
10^{-1}	deci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳[诺]	n
10^{-12}	pico	皮[可]	p
10^{-15}	femto	飞[母托]	f
10^{-18}	atto	阿[托]	a
10^{-21}	zepto	仄[普托]	z
10^{-24}	yocto	幺[科托]	y

2.2.3.2 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位（见表5）

表5 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位

量的单位	单位名称	单位符号	与 SI 单位的关系
时间	分	min	1 min=60 s
	[小]时	h	1 h=60 min=3 600 s
	日, (天)	d	1 d=24 h=86 400 s
[平面]角	度	°	1 °=(π /180) rad
	[角]分	'	1 '=(1/60)°=(π /10 800) rad
	[角]秒	"	1 "=(1/60)'=(π /648 000) rad
体积	升	L, (l)	1 L=1 dm ³ =10 ⁻³ m ³
质量	吨	t	1 t=10 ³ kg
	质子质量单位	u	1 u $\approx$ 1.660 540 $\times$ 10 ⁻²⁷ kg
旋转速度	转每分	R/min	1 r/min=(1/60) s ⁻¹
长度	海里	N mile	1 n mile=1 852 m(只用于航行)
速度	节	kn	1 kn=1 n mile/h(1 852/3 600) m/s (只用于航行)

能	电子伏	eV	$1\text{ eV} \approx 1.602\ 177 \times 10^{-19}\text{ J}$
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	$1\text{ tex} = 10^{-6}\text{ kg/m}$
面积	公顷	hm ²	$1\text{ hm}^2 = 10^4\text{ m}^2$

根据习惯,在某些情况下,表 5 中的单位可以与国际单位制的单位构成组合单位。例如: kg/h, km/h。

2.2.3.3 说明书中使用的单位与量的问题

a) 小数点符号为“.”,是齐底线的黑圆点。

b) 单位名称和单位符号都必须作为一个整体使用,不得拆开。例如摄氏度的单位符号为℃,20 摄氏度不得写成或读成摄氏 20 度或 20 度,也不得写成 20o C,只能写成 20℃。

c) 不要将单位的符号和名称混在一起使用。例如,写作“千米每小时”或“km/h”,而不写作“每小时 km”或“千米/小时”。

d) 用阿拉伯数字表示的数值可与单位符号相结合,例如“5 m”。避免诸如“五 m”和“5 米”之类的组合。数值和单位符号之间应空四分之一个字的间隙,用于平面角度的上标单位符号除外,例如:

5o6'7"。然而,最好用十进制划分度。

e) 不要使用非标准化的缩略语表示单位,例如“sec”(代替秒的“s”),“mins”(代替分的“min”),“hrs”(代替小时的“h”),“cc”(代替立方厘米的“cm³”),“lit”(代替升的“L”),“amps”(代替安培的“A”)。

f) 不应通过增加下标或其他信息修改标准化的单位符号。例如,写作“U_{max}=500 V”而不写作“U =500 V_{max}”;“质量分数为 5%”而不写作“5%(m/m)”;“体积分数为 7%”而不写作“7%(V/V)”(注意%=0.01 间单位一的百分数单位的符号)。

g) 不要将信息与单位符号相混。例如,写作“含水量 20 mL/kg”而不写作“20 mL H₂O/kg”或“20 mL 水/kg”。

h) 不应使用诸如“ppm”、“pphm”和“ppb”之类的缩略语。这些缩略语在不同的语种中含义不同,可能会产生混淆。它们只代替数字,所以用数字表示则更清楚。例如,写作“质量分数为 4.2 μg/g”或“质量分数为 4.2×10⁻⁶”,而不写作“质量分数为 4.2 ppm”;“相对不确定度为 6.7×10⁻¹²”而不写作“相对不确定度为 6.7 ppb”。

i) 单位符号应为正体,量的符号应为斜体。表示数值的符号应与表示对应量的符号不同。

j) 在量关系式和数值关系式之间应首选前者。

k) 物理量相除的量不应在分母中包含“单位”一词。例如,写作“线质量”,而不写作“每单位长度质量”。

1) 注意区分物体和描写该物体的量。例如,“表面”和“面积”,“物体”和“质量”,“电阻器”和“电阻”,“线圈”和“电感”。

m) 两个或更多的物理量不能相加或相减,除非它们属于相互可比较的同一类量。因此,诸如 $230\text{ V} \pm 5\%$ 这种表示相对误差的方法不符合代数的基本规则。可用下述表示方法代替:

“ $230 \times (1 \pm 5\%) \text{ V}$ ”

“ $230 \times (1 \pm 0.05) \text{ V}$ ”

“ 230 V , 具有 $\pm 5\%$ 的相对误差”

n) 如果需要指定底数,在公式中不写作“ $\log$ ”,写作“ $\lg$ ”“ $\ln$ ”“ $\lg$ ”或“ $\log_a$ ”。

o) 使用 GB3102.11 中推荐的数学标志和符号,例如,是“ $\tan$ ”不是“ tg ”。

p) 表示量的和或差,则应加圆括号将数值组合,置于共同的单位符号于全部数值之后,或写成各个量的和或差。

例: $t = 28.4^\circ\text{C} \pm 0.2^\circ\text{C} = (28.4 \pm 0.2)^\circ\text{C}$ (不得写成 $28.4 \pm 0.2^\circ\text{C}$)

$\lambda = 220 \times (1 \pm 0.02) \text{ W/(m} \cdot \text{k)}$ (不得写成 $220 \text{ W/(m} \cdot \text{k} \pm 0.02)$)

q) 阿拉伯数字表示数值范围时,使用波浪或连接号“ $\sim$ ”。

例: $6^\circ\text{C} \sim 12^\circ\text{C}$ (不得写成 $6 \sim 12^\circ\text{C}$ 或 $6^\circ\text{C} - 12^\circ\text{C}$)

$4\text{ h} \sim 6\text{ h}$ (不得写成 $4 \sim 6\text{ h}$ 或 $4\text{ h} - 6\text{ h}$)

$0.34\text{ MPa} \sim 0.62\text{ MPa}$ (不得写成 $0.34 \sim 0.62\text{ Ma}$ 或 $0.34\text{ MPa} - 0.62\text{ MPa}$)

$100\text{ nm} \sim 800\text{ nm}$ (不得写成 $100 \sim 800\text{ nm}$ 或 $100\text{ nm} - 800\text{ nm}$)

$30\% \sim 60\%$ (不得写成 $30 \sim 60\%$ 或 $30\% - 60\%$)

2.2.3.4 项目实习设计说明书中使用的数与数值的表示

a) 物理量量值必须用阿拉伯数字,并正确使用法定计量单位。

b) 在统计表中数值,如正负数、小数、百分比、分数等必须用阿拉伯数字。示例: 48, -125.03 , 34.05% , $63\% \sim 68\%$, $2/5$, $1:500$ 。

c) 表示非物理量的数,数字一至九宜用汉字“一”、“二”……表示,大于九的数字一般用阿拉伯数字表示。

示例 1: “用五根 5 m 长的管子进行试验”。

示例 2: “再选 15 根管子进行压力试验”。

d) 对于多位整数与小数,应从小数点符号起,向左或向右每三位数字一组,组间空四分之一个字的间隙。

示例: $23\ 456$, $2\ 346$, $2.345\ 6$, $2.345\ 67$ 。

对非专业性科技出版物,如排版留四分之一个字的组间有困难,可仍采用传统的以千分撇“,”分级的办法。

表示年号的数不留间隙,示例: 2002 年。

e)为了清晰起见,数与数相乘,应使用“ $\times$ ”符号,而不使用圆点符号。示例:写作 1.8×10^{-3} (而不写作 $1.8 \cdot 10^{-3}$)。

f)公历世纪、年代、年月日应当用阿拉伯数字表示。示例:1994年10月1日,20世纪90年代。

g)年份一般不用简写。如1990年不应简写作“九0年”或“90年”。

h)引文著录、表格、索引、年表等的年月日的标记可用下列扩展格式。示例:2001年10月1日可写作2001-10-01

2002年6月30日可写作2002-06-30

但仍分别读作2001年10月1日和2002年6月30日。年月日之间使用半字线“-”。当月和日是个位数时,在十位上加“0”。

i)时、分、秒

示例:4时可写作04:00

15时40分可写作15:40

14时12分36秒可写作14:12:36

j)竖排文章中的数字

提倡横排。如文中多处涉及物理量,更应横排。竖排文字中涉及的数字除必须保留的阿拉伯数字外,应一律用汉字。必须保留的阿拉伯数字、外文字母和符号均按顺时针方向转90度。

以上根据不同的专业的需要,可参见相应的GB 3100—93,GB 3101—93,GB 3102—93的有关内容。

2.3 参考文献

文后参考文献著录规则是说明书的重要组成部分。所列出的文献,应当是作者亲自阅读或引用过的,不应转录他人文后的文献。在写资料的出处时,一定要亲自每篇核实,不要出现任何的差错。指导者与评阅者理应进行核实查对,以保证其真实、可靠。所引用的文献,应是公开刊物,内部刊物一般不引用。

本专业学生项目实习设计说明书所列的参考文献原则上不少于15篇(册)。

2.3.1 参考文献的注引

在正文中,应用文献资料论述某个观点时,应在所应用段落或句子的右上角,用方括弧进行角注,并用阿拉伯数字注明资料的出处。正文中每应用一次文献资料,角注时应用1,2,3……阿拉伯数字按先后次序分别排序。如: $\times \times \times \times \times \times^{[1]}$; $\times \times \times \times \times \times^{[2]}$; ……。如应用两篇或两篇以上文献资料论述同一个观点时,应在所应用段落或句子的右上角方括弧中用以下方法注明,如: $\times \times \times \times \times \times^{[4, 5]}$;

×××××^[6~8]。

正文中进行角注的数字序号应与文后参考文献表中所列出的文献资料序号相对应。

题名、摘要、关键词、目录等中不出现文献的角注。

2.3.2 参考文献的著录格式及示范实例

几种主要类型的参考文献(专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献、电子文献等)的著录项目与格式要求如下:

(a) 专著(图书)[M]

指以单行本或多卷册形式,在限定期限内出版的非连续出版物。包括以各种载体形式出版的普通图书、古籍、学位说明书、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。其著录格式为:

[序号]著者.题名:其他题名信息[M].其他责任者.版本项.出版地:出版者,出版年:页码.

例:

[1]陈登原.国史旧闻:第1卷[M].北京:中华书局,2000:29.

[2]徐光宪,王祥云.物质结构[M].2版.北京:科学出版社,2010.

[3]哈里森·沃尔德伦.经济数学与金融数学[M].谢远涛,译.2版.北京:中国人民大学出版社,2012:235-236.

(b) 期刊说明书[J]

[序号]作者.文献名[J].期刊名,年,卷(期):页码.

例:

[1]李炳穆.韩国图书馆法[J].图书情报工作,2008,56(2):6-12.

[2]袁训来,陈哲,肖书海,等.蓝田生物群:一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J].科学通报,2012,55(34):3219.

[3]KANAMORI H. Shaking without quaking[J]. Science, 1998, 279(5359): 2063.

(c) 学位说明书[D]

[序号]作者.说明书名[D].学校所在城市:学校名,年份.

例:

[1]马欢.人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析[D].北京:清华大学,2011.

[2]赵睿智.通信工程学说明书英译汉实践报告[D].济南:山东大学,2017.

(d) 报纸[N]

[序号]作者.题名[N].报刊名,年-月-日(版数).

例:

[1]李勇.“一带一路”助推非洲工业化(国际论坛)[N].人民日报,2017-05-03(03).

[2]熊跃根.社会政策在民生制度建设中的作用[N].光明日报,2018-01-12(11).

(e) 说明书集[C]

[序号]著者.说明书集名[C].出版地:出版者,出版年.

例:

[1]牛志明,斯温兰德,雷光春.综合湿地管理国际研讨会说明书集[C].北京:海洋出版社,2012.

(f) 标准文献[S]

[序号]标准制定者.标准名:标准号[S].出版地:出版者,出版年:页码.

例:

[1]国家环境保护局科技标准司.土壤环境质量标准:GB 15616—1995[S].北京:中国标准出版社,1996:2-3.

[2]全国信息与文献标准化技术委员会.文献著录:第4部分 非书资料:GB/T 3792.4—2009[S].北京:中国标准出版社,2010:3.

(g) 专利[P]

[序号]专利所有者(申请者).专利名:专利号[P].公告日期.

例:

[1]邓一刚.全智能节电器:200610171314.3[P].2006-12-13.

[2]西安电子科技大学.光折变自适应光外差探测法:01128777.2[P].2002-03-06.

(h) 档案、法律文件[A]

[序号]档案馆名.档案文献[A].出版地:出版者,出版年.

例:

[1]中国第一历史档案馆,辽宁省档案馆.中国明朝档案汇总[A].桂林:广西师范大学出版社,2001.

(i) 报告[R]

[序号]主要责任者.题名:其他题名信息[R].出版地:出版者,出版年份:页码.

例:

[1]中国互联网络信息中心.第29次中国互联网络发展现状统计报告[R].北京:社会科学文献出版社,2012:84.

(j) 析出文献

[序号]析出文献主要者.析出文献题名[文献类型标识].专著主要责任者.专著题名:其他信息题名.版本项.出版地:出版者,出版年:析出文献的页码.(注意符号“//”,表示“析出”)

例:

[1] 马克思. 政治经济学批判[M]//马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 35 卷. 北京: 人民出版社, 2013: 302.

[2] 贾东琴, 柯平. 面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究[C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会说明书集: 2011 年卷. 北京: 国家图书馆出版社, 2011: 45-52.

(k) 网络资源

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[EB/OL]. (更新日期)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

例:

[1] 新华社评论员. 深刻把握新时代的历史方位——三论学习贯彻党的十九大精神[EB/OL]. (2017-10-28) [2018-01-05]. http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/28/c_1121870968.htm.

[2] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin core[EB/OL]. (2009-04-22) [2013-03-27]. <http://archive.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.

(1) 各类文献的电子资源

普通图书[M/OL]

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[M/OL]. 出版地: 出版者, 出版年份: 页码[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

例:

[1] 同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究[M/OL]. 上海: 同济大学出版社, 2011: 5-6 [2013-05-29]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mve?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.

期刊说明书[J/OL]

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[J/OL]. 期刊名, 年份, 卷(期): 页码[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

例:

[1] 丽丽, 华一新, 张亚军, 等. “北斗一号”监控管理网设计与实现[J/OL]. 测绘科学, 2008, 33(5): 8-9 [2009-10-25]. <http://vip.calis.edu.cn/CSTJ/Sear.dll?OPAC-CreatDetail>.

(m) 其他文献[Z]

例:

[1] 中国联合网络有限公司山西分公司内部讲解材料[Z].

[2] 西门子冰箱装配手册[Z].

2.4 致谢

致谢对象一般是对完成项目实习在学术上有较重要帮助的团体和人士。致谢部分应另起页书写，致谢限一页。

3 项目实习设计说明书的附录部分（必要时）

为了材料的完整性，编入正文又显过繁，而又能提供比正文有更多的信息、研究方法以及深入性等，可考虑编写附录。因此，附录是作为说明书主体的补充项目，并不是必需的。

3.1 附录可以包含下述内容：

附录是与说明书内容密切相关、但编入正文又影响整篇说明书编排的条理和逻辑性的一些资料，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表、各种图谱、分析测试件、框图、结构图、计算机输出件等，是说明书主体的补充内容，可根据需要设置。

附录的格式与正文相同，并依顺序用大写字母 A，B，C……编序号，如：附录 A，附录 B，附录 C……。只有一个附录时也要编序号，即附录 A。每个附录应有标题。附录序号与附录标题之间空一个汉字符宽度。例如：“附录 A 北京市 2003 年度工业经济统计数据”。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图 A.1”，“表 B.2”，“式（C-3）”等。

附录部分放在致谢之后，应另起页书写。